

第3問（微分法と積分法）

(1) $F(x) = 2x^3 + 3x^2$ の場合

関数 $F(x)$ の導関数が $f(x)$ であるから、 $F(x)$ を微分して $f(x)$ を求めます。

$$f(x) = F'(x) = \frac{d}{dx}(2x^3 + 3x^2) = 6x^2 + 6x$$

これを問題文の枠 $f(x) = [\text{ア}]x^2 + [\text{イ}]x$ と比較します。対応関係から、 $\text{ア} = 6, \text{イ} = 6$ となります。

次に、 $F(x)$ の極値について調べます。 $F'(x) = 6x(x+1) = 0$ を解くと、 $x = -1, 0$ となります。

$F'(x)$ のグラフは下に凸の放物線であり、 $x < -1$ で正、 $-1 < x < 0$ で負、 $x > 0$ で正となります。

したがって、 $F(x)$ は $x = -1$ で極大、 $x = 0$ で極小となります。これを問題文の枠「 $x = [\text{ウ}][\text{エ}]$ で極大値をとる」と比較します。対応関係から、 $\text{ウ} = -, \text{エ} = 1$ となります。

一方、 $G(x)$ も導関数が $f(x)$ であるため、 $G'(x) = 6x^2 + 6x$ となります。これを積分して $G(x)$ を求めます（ C は積分定数）。

$$G(x) = \int (6x^2 + 6x)dx = 2x^3 + 3x^2 + C$$

これを問題文の枠 $G(x) = [\text{オ}]x^3 + [\text{カ}]x^2 + C$ と比較します。対応関係から、 $\text{オ} = 2, \text{カ} = 3$ となります。

$G(x)$ の増減は $F(x)$ と全く同じ（定数 C による上下の平行移動のみ）であるため、 $G(x)$ も $x = -1$ で極大、 $x = 0$ で極小となります。これを問題文の枠「 $x = [\text{キ}]$ で極小値をとる」と比較します。対応関係から、 $\text{キ} = 0$ となります。

問題文の条件より、 $G(x)$ は $x = k$ で極大値 0 をとります。上で確認した通り、 $G(x)$ は $x = -1$ で極大となるため、 $k = -1$ であり、その時の極大値が 0 です。

$$G(-1) = 2(-1)^3 + 3(-1)^2 + C = 0$$

$$-2 + 3 + C = 0 \implies 1 + C = 0 \implies C = -1$$

これを問題文の枠 $C = [\text{ク}][\text{ケ}]$ と比較します。対応関係から、**ク** = -, **ケ** = 1 となります。

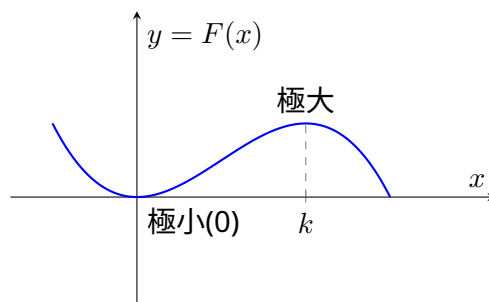
(2) $k > 0$ の場合

(i) $F(x)$ と $f(x)$ の符号およびグラフの概形

$F(x)$ は $x = 0$ で極小値をとるため、 $F'(0) = f(0) = 0$ となります。これを問題文の枠 $f(0) = [\text{コ}]$ と比較して、**コ** = 0 となります。また、極小値をとるとき、導関数 $f(x)$ の符号は「負から正」に変わります。解答群から選ぶと、**サ** = 0 (0 負から正に変わる) となります。

同様に、 $G(x)$ は $x = k$ で極大値をとるため、 $G'(k) = f(k) = 0$ となります。これを問題文の枠 $f(k) = [\text{シ}]$ と比較して、**シ** = 0 となります。極大値をとるとき、導関数 $f(x)$ の符号は「正から負」に変わります。解答群から選ぶと、**ス** = 1 (1 正から負に変わる) となります。

これらの情報から $y = F(x)$ のグラフの概形を考えます。 $k > 0$ であり、 $x = 0$ で極小、 $x = k$ で極大をとります。3次関数が「極小 $\rightarrow$ 極大」の順に極値をもつということは、 x^3 の係数が負であることを意味します。また、 $F(x)$ は $x = 0$ で極小値0をとるため、原点 $(0, 0)$ で x 軸に接します。したがって、グラフは「右下がり始まり、原点で極小値0 (x 軸に接する) をとり、 $x = k (> 0)$ で極大値をとって再び下降する」形になります。これを問題文の解答群のグラフと比較すると、該当するのは3のグラフです。したがって、**セ** = 3 となります。



(ii) 定積分と極大・極小の関係

$F'(t) = f(t)$ であり、 $F(0) = 0$ であるため、微分積分学の基本定理よりすべての実数 x に対して

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

と表せます。これを問題文の枠に当てはめます。マーク式の問題では、物理的に上にある枠から順に記号が振られます。したがって、積分の上端の枠が [ソ]、下端の枠が [タ] となります。すなわち、

$$F(x) = \int_{[\text{タ}]}^{[\text{ソ}]} f(t) dt$$

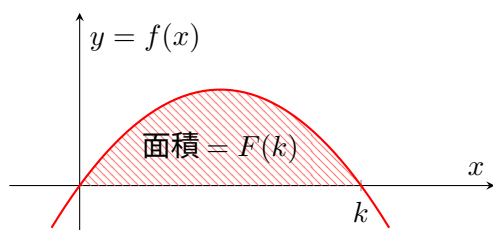
と比較して、上端 x より **ソ** = 3 (3 x)、下端 0 より **タ** = 0 (0 0) となります。

$F(x)$ は $x = k$ で極大値をとるため、その極大値は $F(k)$ です。ここで定積分の性質と $F(0) = 0$ を用いると、極大値は

$$F(k) = F(k) - F(0)$$

と表すことができます。これを問題文の枠「 $F(x)$ の極大値は $F([\text{チ}]) - F([\text{ツ}])$ と表され」と比較します。解答群から、**チ** = 2 (2 k)、**ツ** = 0 (0 0) となります。

この式は定積分 $\int_0^k f(t) dt$ の計算式そのものです。区間 $0 \leq t \leq k$ において $f(t) \geq 0$ (上に凸の放物線が x 軸より上にある状態) であるため、この定積分の値は、関数 $y = f(x)$ のグラフと x 軸で囲まれた図形の面積と一致します。これを問題文の枠「関数 $y = [\text{テ}]$ のグラフと x 軸で囲まれた図形の [ト] と等しい」と比較します。解答群から、**テ** = 0 (0 $f(x)$)、**ト** = 0 (0 面積) となります。



最後に、 $F(x)$ の極大値と $G(x)$ の関係を調べます。 $G'(x) = f(x)$ より、 $G(x) = F(x) + C$ です。

$G(x)$ は $x = k$ で極大値 0 をとるため、 $G(k) = F(k) + C = 0 \implies C = -F(k)$ となります。ま

た、 $G(x)$ は $x = 0$ で極小値をとるため、その極小値は

$$G(0) = F(0) + C = 0 - F(k) = -F(k)$$

となります。よって、 $F(k) = -G(0)$ が成り立ちます。すなわち、 $F(x)$ の極大値 $F(k)$ は、 $G(x)$ の極小値の -1 倍と等しいことがわかります。解答群から、ナ = 2 (2 極小値の-1倍) となります。

解答群 (3)

ア = 6, イ = 6, ウ = -, エ = 1, オ = 2, カ = 3, キ = 0, ク = -, ケ = 1, コ = 0,
サ = 0, シ = 0, ス = 1, セ = 3, ソ = 3, タ = 0, チ = 2, ツ = 0, テ = 0, ト = 0, ナ
= 2